

Thème : numérisation d'un signal**Exercice 1 : Échantillonnage d'un signal, effet d'un parasitage**

Un capteur de vibration transforme les vibrations mécaniques d'une charpente métallique en signal électrique. Ce signal est analysé par la fonction FFT d'un oscilloscope qui donne le spectre en amplitude suivant :

- a) Pour numériser ce signal, on choisit une fréquence d'échantillonnage $f_e = 80$ Hz.

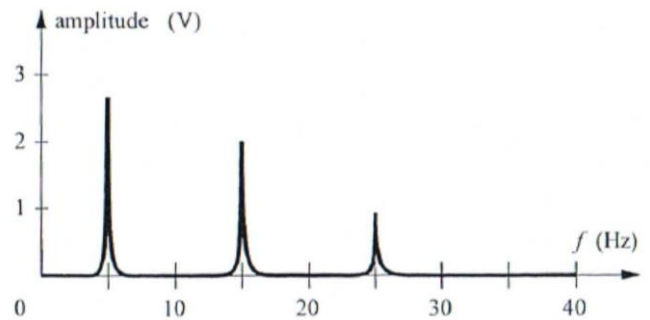
Justifier ce choix.

- b) Dresser le spectre du signal numérisé dans l'intervalle $[0, 240$ Hz].

- c) Le signal électrique subit un parasitage par le signal du réseau électrique à la fréquence 50 Hz. Quelle modification du spectre cela provoque-t-il ?

Pourquoi est-ce problématique ?

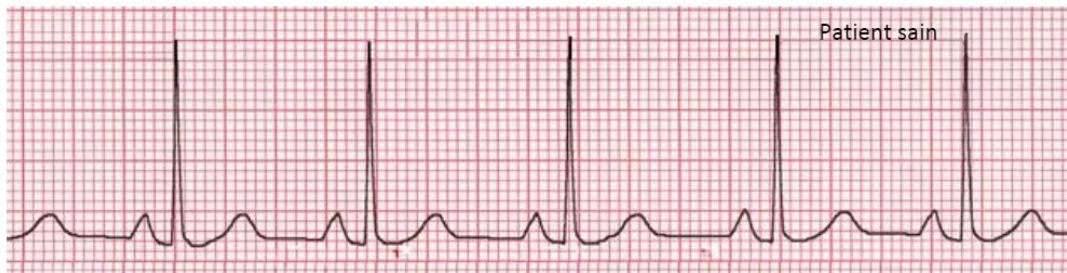
- d) Quel type de filtrage doit-on faire subir au signal électrique pour éviter cet inconvénient ? Proposer un montage simple réalisant ce filtrage en précisant les caractéristiques numériques des composants.

**Exercice 2 : étude d'un électrocardiogramme (CCP 19)**

La propagation de l'activité électrique cardiaque provoque, à la surface du corps, l'apparition de différences de potentiels qui peuvent être enregistrées en différents points de référence. C'est un électrocardiogramme (noté ECG). Ils servent au diagnostic médical.

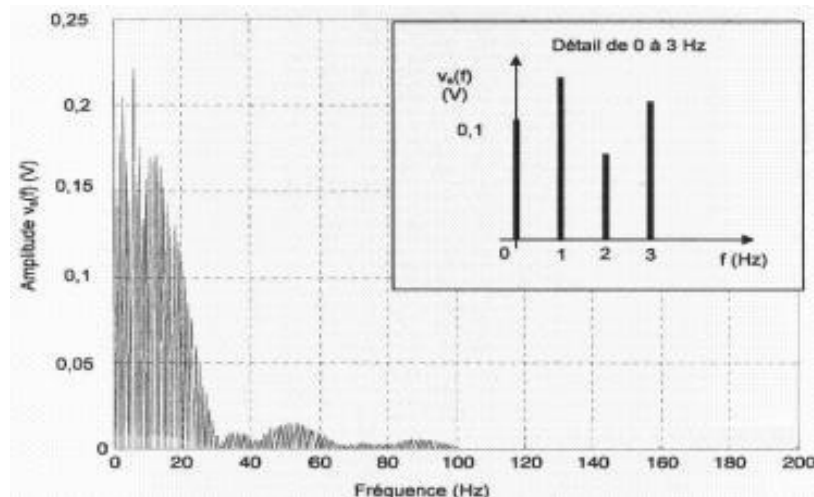
1.

- a) Sur la figure 1, le signal $v_s(t)$ est une image amplifiée et débruitée de l'activité cardiaque réelle. Déterminer la fréquence du signal en Hz puis en battements par minute.

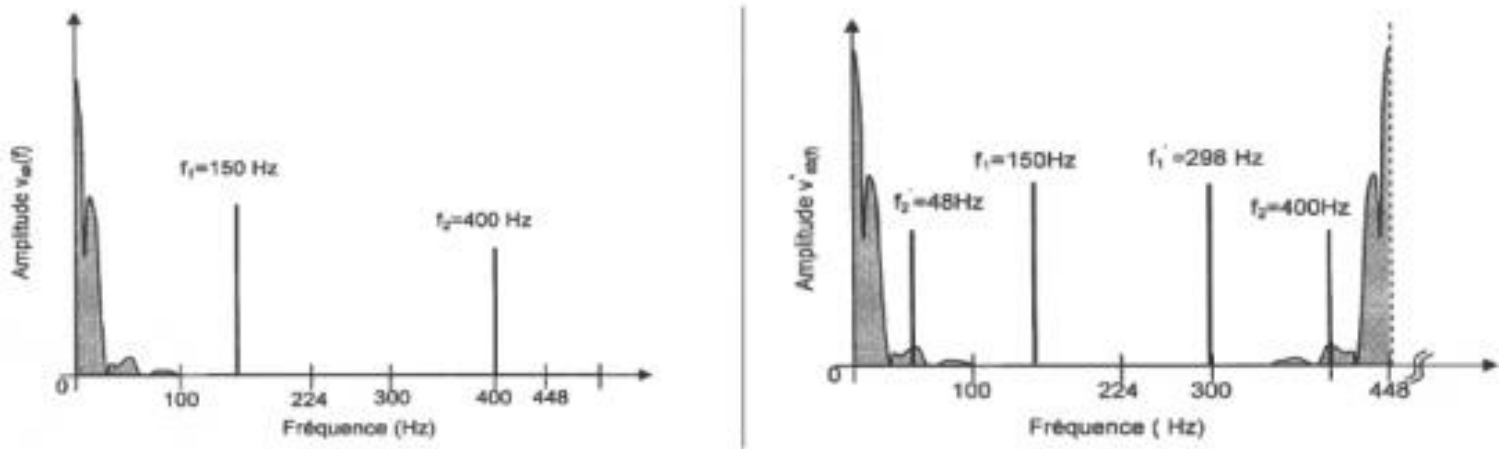


échelle horizontale : 0,25 s par division

- b) Justifier le spectre du signal.



- c) Déterminer la fréquence f_m minimale d'échantillonnage à choisir pour ce signal.
2. La fréquence d'échantillonnage retenue est $F_e = 448$ Hz. On considère deux harmoniques parasites, issus de la tension secteur, de fréquence $f_1 = 150$ Hz et $f_2 = 400$ Hz. On donne (figure à droite) l'effet de l'échantillonnage sur l'analyse spectrale de v_s polluée par les deux harmoniques retenus.



- a) Qu'observe-t-on ? Comment s'appelle ce phénomène ?
- b) Proposer un type de filtre permettant d'atténuer ce phénomène et préciser sa fréquence de coupure f_c .
- c) Préciser sa réalisation pratique.

Exercice 3 : l'orchestre symphonique et la chauve souris

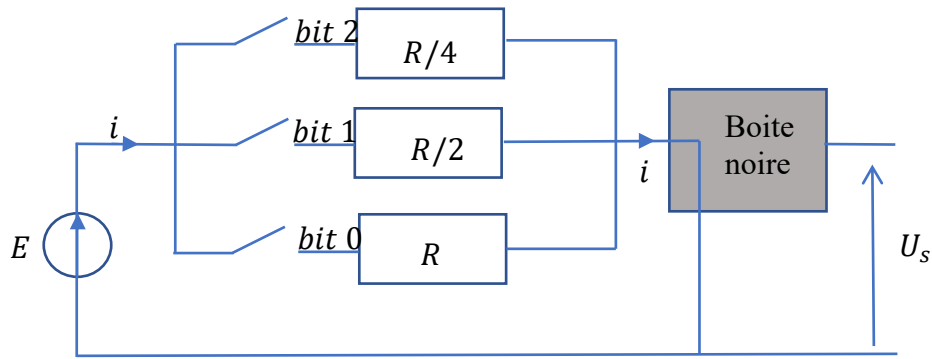
On cherche à enregistrer un concert de l'orchestre symphonique de Tours sur une clé usb en format non compressé (format WAV par exemple) afin de ne pas perdre en qualité. Le son est capté par un microphone (signal analogique), puis subit un filtrage passe-bas et, enfin, est échantillonné avec une fréquence $f_e = 44,1$ kHz, la quantification étant faite sur 16 bits.



- 1) Quelle est la gamme de fréquence audible ? La fréquence f_e choisie est-elle donc acceptable ?
- 2) On choisit tout d'abord de ne pas mettre le filtre passe-bas en amont du CAN. Une chauve souris vivant dans la charpente de la salle et très gênée par le concert émet alors un signal de fréquence $f_1 = 43$ kHz, qui est capté par les microphones lors du concert.
 - a) Ce signal est-il audible par l'auditoire lors du concert ? Que deviendra-t-il après échantillonnage ? En quoi cela pose-t-il problème ?
 - b) Expliquer pourquoi l'ajout du filtre passe-bas en amont de l'échantillonneur peut résoudre ce problème. Comment s'appelle ce filtre. Estimer sa fréquence de coupure.
3. On cherche maintenant à calculer la durée d'enregistrement que peut contenir une clé usb du commerce de taille 16Go.
 - a) De combien de bits a-t-on besoin pour enregistrer 1s de concert en stéréo non compressé (16 bits à 44,1 kHz) ? En déduire la durée totale d'enregistrement que l'on peut mettre sur la clé usb (en négligeant la présence d'autres informations à coder).
 - b) Il est également possible de compresser le signal pour l'enregistrer au format MP3. La fréquence d'échantillonnage et la quantification sont inchangées, mais un traitement numérique du signal repère les redondances pour ne les écrire qu'une seule fois et enlève certains signaux peu audibles ; le taux de compression peut aller typiquement de 4 à 20 (suivant la qualité voulue)

Quelle durée de musique peut-on alors enregistrer sur la clé usb ?

Exercice 4 : convertisseur analogique numérique (Mines Telecom 23)



On dispose d'un convertisseur analogique numérique.

On donne « qbd » codé en base 2 avec $q, b, d \in \{0,1\}$

Ainsi en base 10, le nombre se réécrit : $4q + 2b + d$.

Si q, b ou d vaut 1 alors l'interrupteur associé est fermé sinon il est ouvert.

La tension de sortie U_s s'écrit $U_s = k \times i$ avec $k \in \mathbb{R}$

Déterminer une relation entre R, E et k pour que $U_s = \text{"qbd base 10" Volts}$.

Exercice 5 : Piano

On enregistre le son d'un piano à l'aide d'un microphone. Le signal analogique enregistré est présenté figure 1.. Le piano joue un La_2 de fréquence f_0 . On en réalise trois numérisations A, B et C en changeant uniquement la fréquence d'échantillonnage f_e . Les spectres en fréquences obtenus sont représentés figures 2a, 2b et 2c Le dernier graphe (figure 3) montre le résultat de l'échantillonnage lors de la numérisation C .

1. En vous servant des figures, indiquer la fréquence f_1 correspondant au La_2 .
2. Quelle est la fréquence d'échantillonnage utilisée lors de la numérisation C ?
3. Quelle est, à votre avis, des signaux A, B ou C , le signal numérisé le plus fidèle au son émis par l'instrument ? Quel est la fréquence f de l'harmonique de rang le plus élevé contenu dans le La_2 joué par cet instrument ?
4. Indiquer la ou les numérisations pour lesquelles le critère de Shannon est vérifié.
5. Expliquer soigneusement le spectre correspondant à la numérisation C .
6. Est-il nécessaire d'augmenter indéfiniment la fréquence d'échantillonnage pour améliorer la numérisation d'un son ?

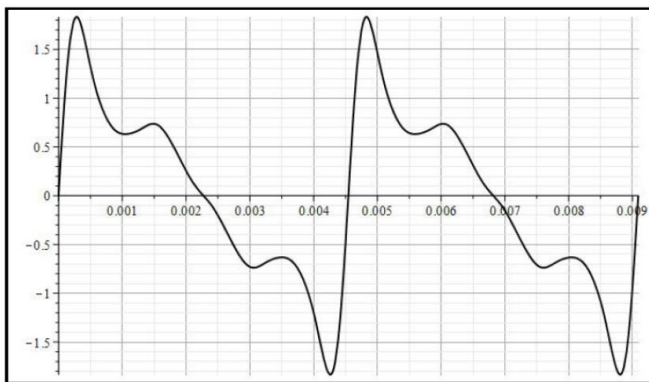


Figure 1 – Signal analogique (en V, unité en abscisse en s)

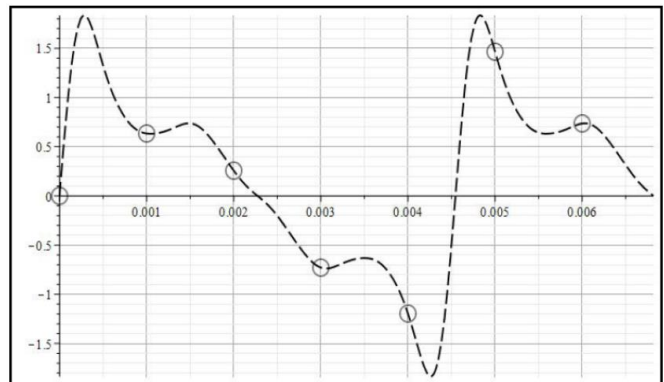


Figure 3 – Numérisation du signal analogique à la fréquence f_{eC} (en V, unité en abscisse en s)

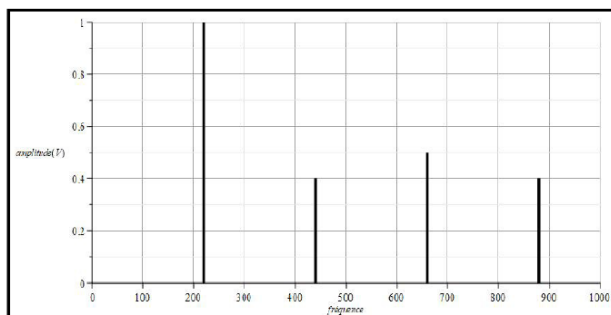


Figure 2a – Spectre du signal échantillonné à la fréquence $f_{eA} = 35$ kHz

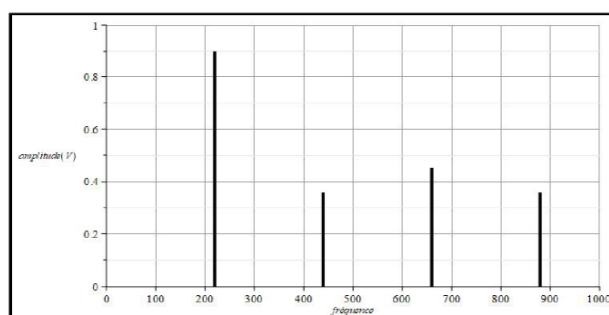


Figure 2b – Spectre du signal échantillonné à la fréquence $f_{eB} = 10$ kHz

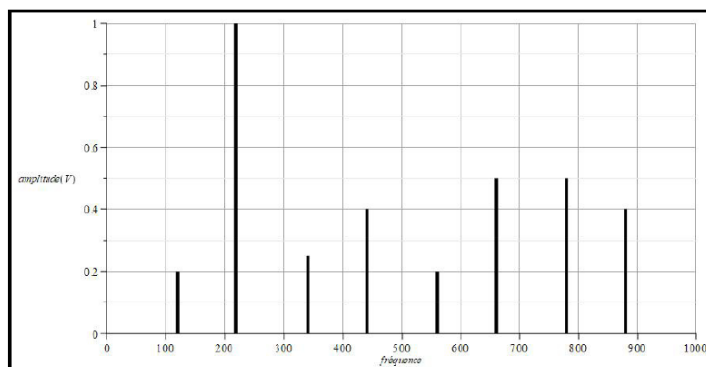


Figure 2c – Spectre du signal échantillonné à la fréquence f_{eC}